

Système de suivi d'entreprise commerciale

Réalisé par

Chef de projet : Mohamed Ayoub Karroud

Product Owner : Saad Alloui

Développeur & testeur : Faris Moughamir

Développeur & testeur : Mohamed Ayman Roukhsi

Le 29/03/2026

Sommaire

1. Contexte	_____
2. Parties prenantes	_____
3. Périmètre MoSCoW	_____
4. Contraintes	_____
5. Dépendances externes	_____
6. Cas d'utilisation	_____
7. Architecture technique	_____
8. Risques	_____
9. Glossaire	_____
10. Hypothèse et exclusions	_____
11. KPIs	_____
12. Planification Macro	_____
13. Critères de succès	_____
14. Wireframes	_____

Cahier de charge

1. Contexte

Actuellement, plusieurs entreprises commerciales s'appuient sur divers outils dispersés ou manuels, ce qui pose des problèmes au niveau de la circulation et la cohérence des données, et c'est aussi ce qui fait que ça prend plus de temps pour gérer le tout.

Notre idée pour résoudre cette complication est de digitaliser le tout dans un unique système de gestion d'entreprise commerciale qui permettra aux utilisateurs, que ce soient des employés ou des administrateurs, de gérer l'entièreté du business à partir d'une seule et même application mobile, ce qui se traduira en un gain de temps conséquent ainsi qu'une visibilité et clarté du travail augmentée.

Nous envisageons d'améliorer le temps de gestion globale d'au moins 50% avec deux fois moins d'efforts que requiert un système manuel grâce à une centralisation des données et un Dashboard interactif qui aidera à la prise de décision.

2. Parties prenantes

Rôle	Besoin	Implication
Direction	Vue globale/KPIs/ décisions rapides	Forte
Employés	Accès à leurs tâches/données	Moyenne
Admin IT	Gestion technique/sécurité	Forte
Clients	Meilleur service/fiabilité	Faible
Développeurs	Maintenance/évolutions	Forte

3. Périmètre MoSCoW

Fonctionnalité	Description	Priorité
Authentification	Système de login sécurisé avec gestion des rôles et droits d'accès	Must
Dashboard	Tableau de bord de pilotage clair, interactif et adapté aux besoins	Must
Emails	Envoi d'emails pour confirmations ou alertes sécurité	Should
User Interface	Interface intuitive adaptée à chaque profil utilisateur	Should

Aide	Formuler des recommandations pour l'amélioration continue	Could
AI intégrée	Assistant intelligent offrant une assistance en temps réelle aux besoins	Won't
Application mobile	Version mobile du site Web adaptée pour Android ou IOS	Won't

4. Contraintes

- **Languages / Frameworks** : HTML, CSS, JavaScript / React / PHP
- **Base de données** : MySQL
- **Hébergement** : GitHub Pages
- **Contraintes sécurité** : JWT
- **Délai** : 3 mois
- **Sécurité** : JWT / Authentification stricte / Gestion des accès

5. Dépendances externes :

APIs tierces & systèmes existants :

- Chart.js : graphiques simples et efficaces
- Auth0 : système avancé de gestion des rôles, certifié soc 2.

- REST API : interface de programmation d'application qui permet à deux systèmes informatiques de communiquer via le web.
- SendGrid : envoi d'emails de confirmation ou d'alerte.

Risques d'indisponibilité :

- Chart.js : risques de graphiques incomplets sans clarté.
- Auth0 : risques d'accès non autorisé.
- REST API : inexistence de communication avec le web.
- SendGrid : absence d'emails et donc d'informations et alertes possiblement critiques.

6. Cas d'utilisation :

- 1er cas :

Acteur : Employé

Précondition : l'employé possède un compte valide

Déroulement : L'employé accède à la page de connexion, il saisit email + mot de passe, le système vérifie les identifiants, le rôle est identifié (employé), redirection vers le Dashboard employé.

Résultat : l'utilisateur est connecté et a accès à la page correspondante à son rôle.

Cas d'erreur : identifiants incorrects (affichage de message d'erreur), compte désactivé (accès refusé par l'administration), problème serveur (bug au niveau du REST API).

- **2eme cas :**

Acteur : Membre de la direction

Précondition : connecté avec rôle spécifique à la direction

Déroulement : l'utilisateur accède au Dashboard lié à la direction, le système récupère les données depuis MySQL, les données sont traitées (PHP), affichage des graphique (Chart.js/React), interaction avec les données tel que l'utilisateur souhaite.

Résultat : Vue globale du statut du business et l'inventaire avec des données claires et interactives.

Cas d'erreur : données indisponibles (problème au niveau de la base de données ou du PHP).

- **3eme cas :**

Acteur : Administrateur IT

Précondition : accès autorisé à la base de données interne

Déroulement : L'admin accède au module de gestion des employés pour en ajouter un nouveau, il remplit les informations (nom, email, rôle...), le système valide les données, les données sont enregistrées dans la base de données (MySQL), confirmation affichée.

Résultat : mise à jour de la base données et ajout du nouvel employé avec succès.

Cas d'erreur : erreur d'incohérence (champs d'email ou nom déjà rempli par les mêmes données), champs invalides (ne respectent pas les paramètres de la table).

7. Architecture technique :

- **Front end :**

HTML : standard universel du Web, compatible avec tous les navigateurs.

CSS : mise en forme et design adapté pour plusieurs écrans, indispensable pour un style clair et professionnel.

JavaScript : dynamisme et interactivité côté client, servira à manipuler les données en front end.

React : idéal pour un Dashboard interactif, possède une multitude de librairies avec un code réutilisable et maintenable.

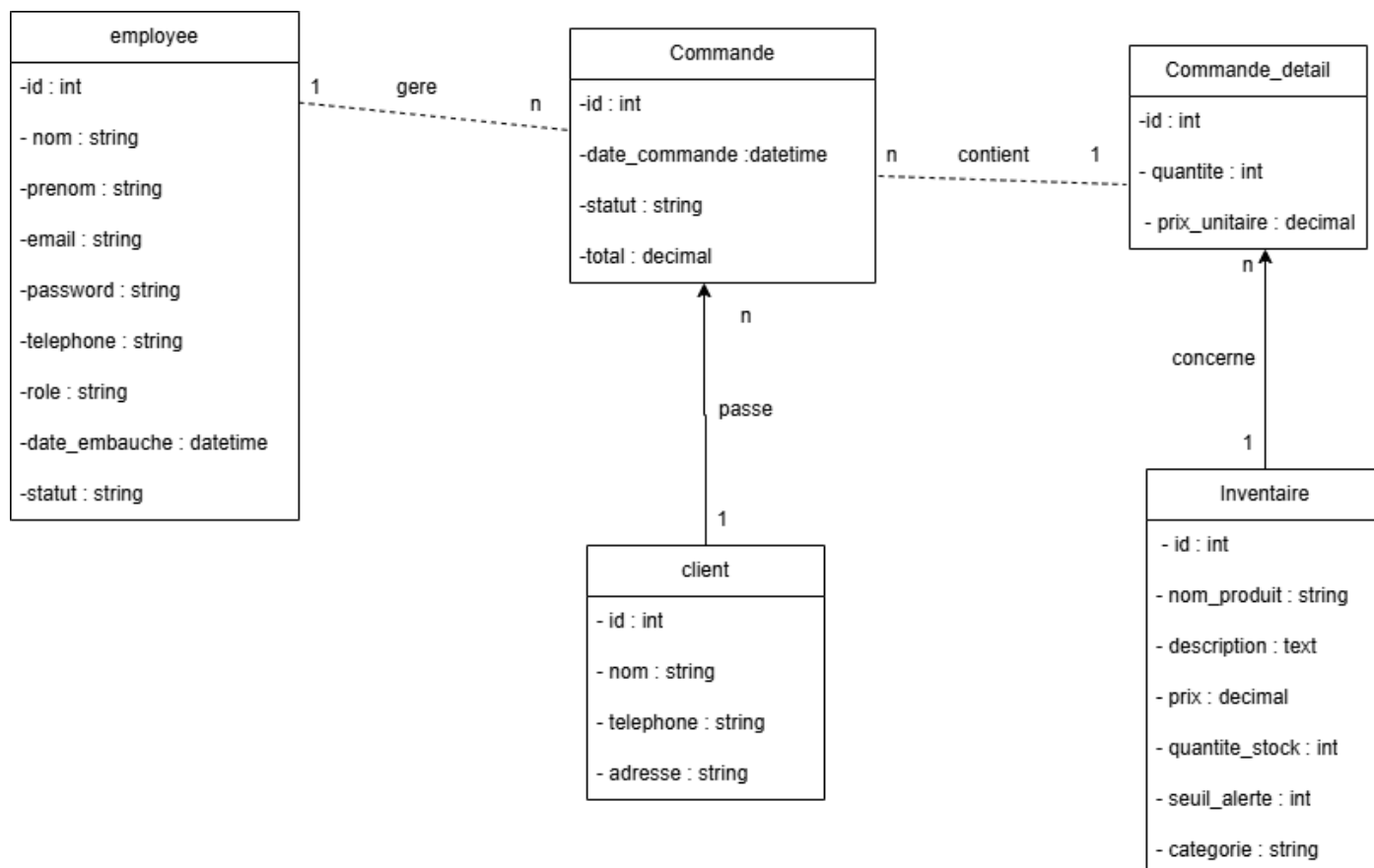
- **Back end :**

PHP : le plus facile à apprendre et à intégrer, surtout avec les langages cités plus haut et une base de données MySQL.

- **BDD :**

MySQL : stockage structuré avec utilisation des relations entre tables, et très utilisé avec PHP.

Structure utilisée :



8. Risques :

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Fuite de données	Faible	Élevé	Chiffrement des données
Accès non autorisé	Faible	Élevé	Authentification à deux facteurs
Incohérence des données	Moyenne	Élevé	Contrôle de cohérence des données
Perte de données	Faible	Élevé	Sauvegardes & backups prêts

Bugs critiques	Moyenne	Moyen	Tests unitaires & maintenance
----------------	---------	-------	-------------------------------

9. Glossaire :

- Panier : espace virtuel où le client ajoute ses produits avant l'achat.
- Logistique : ensemble des opérations liées au stockage, préparation et livraison des produits.
- Taux de conversion : pourcentage de visiteurs qui effectuent un achat.
- Référencement : techniques permettant d'améliorer la visibilité d'un site web.
- CRM (Customer Relationship Management): système de gestion des relations clients.
- ERP (Enterprise Resource Planning): système global de gestion d'entreprise.
- Catalogue : base de données contenant l'ensemble des produits.
- Rapport qualité prix : rapport testant et comparant la qualité d'un produit par rapport au prix qui lui est attribué.

10. Hypothèses et exclusions :

- **Hypothèses :**
 - 1) L'application sera disponible sur les navigateurs modernes (Chrome, Opera...).
 - 2) Les utilisateurs possèdent une connexion internet stable.
 - 3) L'application est utilisée de manière régulière.

- 4) L'entreprise suit un fonctionnement standard et une hiérarchie claire.
- 5) Les besoins ne changeront pas fortement pendant le projet.

- **Exclusions :**

- 1) Paiement en ligne réel.
- 2) Intelligence artificielle ou analyse prédictive avancée.
- 3) Application mobile native.
- 4) Pas de gestion multi-entreprises.
- 5) Pas de formation complète des utilisateurs incluse.

11. KPIs :

- 1) Temps moyen de connexion
- 2) Temps de réponse du Dashboard
- 3) Taux de fiabilité de l'authentification
- 4) Taux d'erreurs système
- 5) Temps moyen de traitement des requêtes SQL

12. Planification Macro :

Phase	Description	Livrable
S1 -> S3	Diagnostic des besoins et audit des outils existants	Cahier de charge, estimation du projet
S4 -> S5	Conception du système d'authentification et des profils utilisateurs	Test unitaire
S6 -> S7	Réalisation du tableau de bord et paramétrage des alertes	Test unitaire
S8 -> S10	Phase de test pilote Ajustements et déploiement	Code source
S10 -> S12	Bilan et remise des livrables finaux	Guide d'utilisation

13. Critères de succès :

- 1) Authentification et gestion des rôles fiable
- 2) Rapidité de prise en main du système
- 3) Gain de temps dans la gestion globale
- 4) Respect du délai et des besoins définis
- 5) Documentation complète

14. Wireframes :

1- Page d'authentification :

LOGO

email@example.com

.....

☐

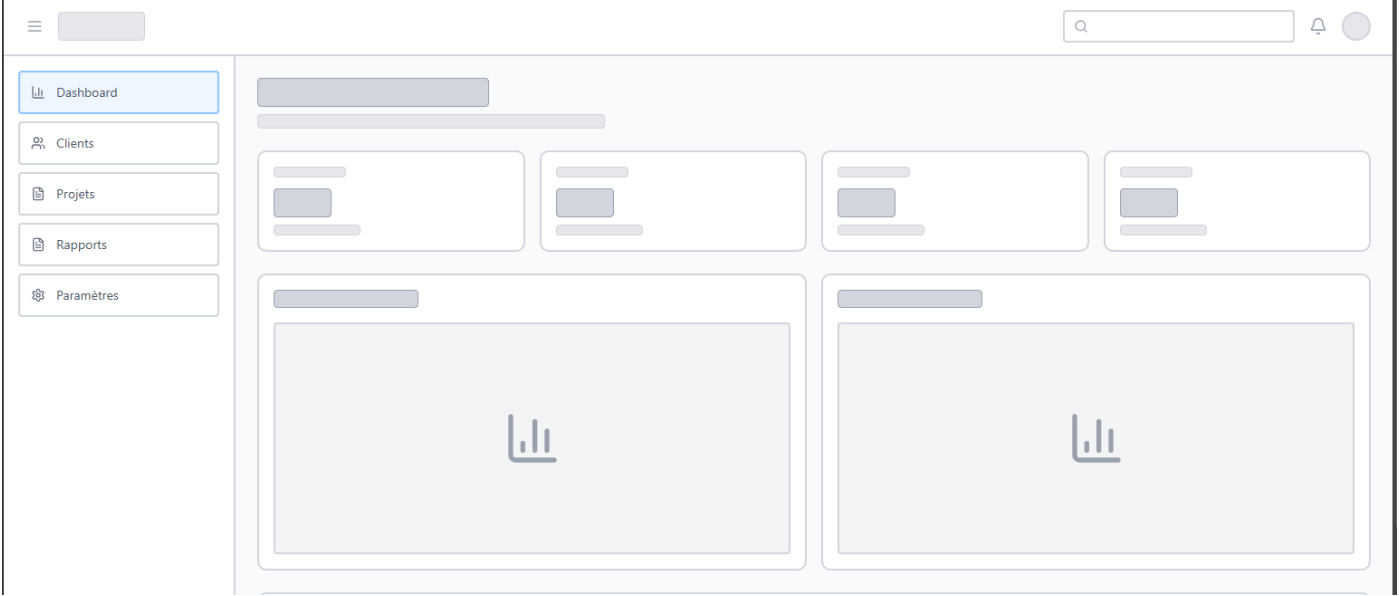
SE CONNECTER

OU

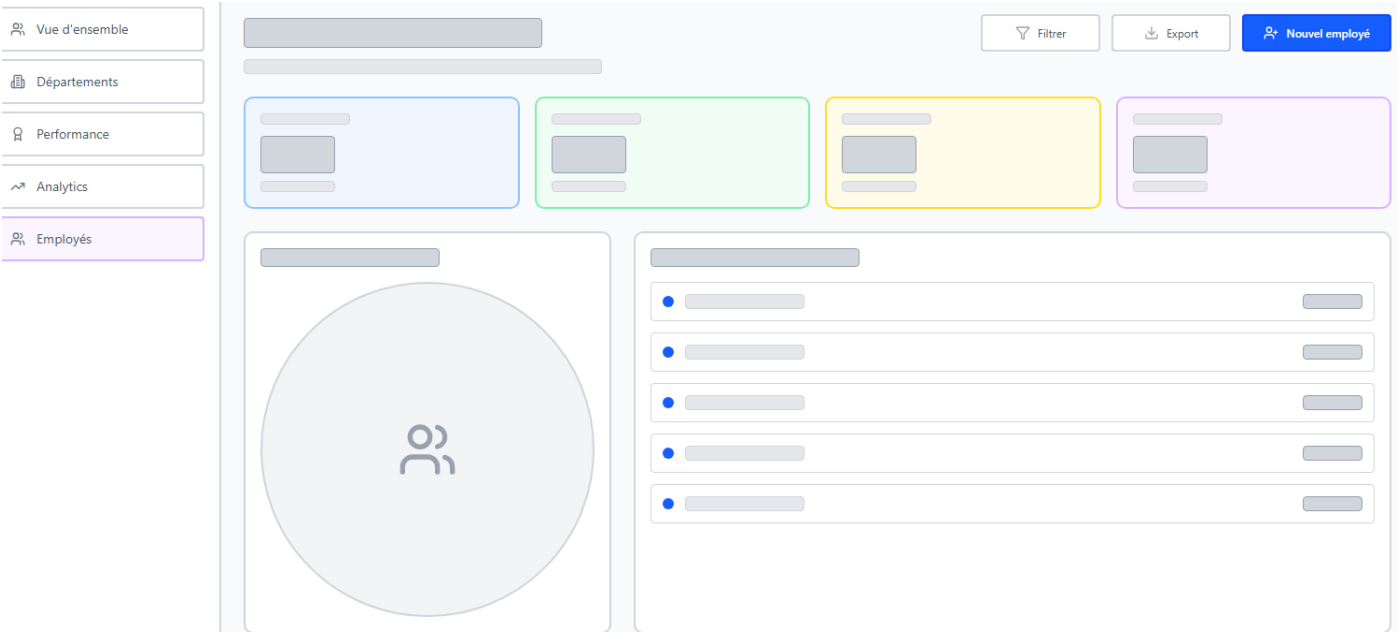
Employé

Client

2- Dashboard employé :



3- Dashboard direction :



Estimation du projet

1. Méthode COCOMO :

$$PM = 2.4 \times (KLOC)^{1.05} \quad TDEV = 2.5 \times PM^{0.38} \quad P = \frac{PM}{TDEV}$$

- Estimation du KLOC :

Authentification + gestion de comptes --> 0.5 KLOC

Gestion des commandes --> 2.0 KLOC

Moteur de recherche / filtres --> 1.5 KLOC

API REST + Tests unitaires --> 2.5 KLOC

Estimation finale : 6.5 KLOC

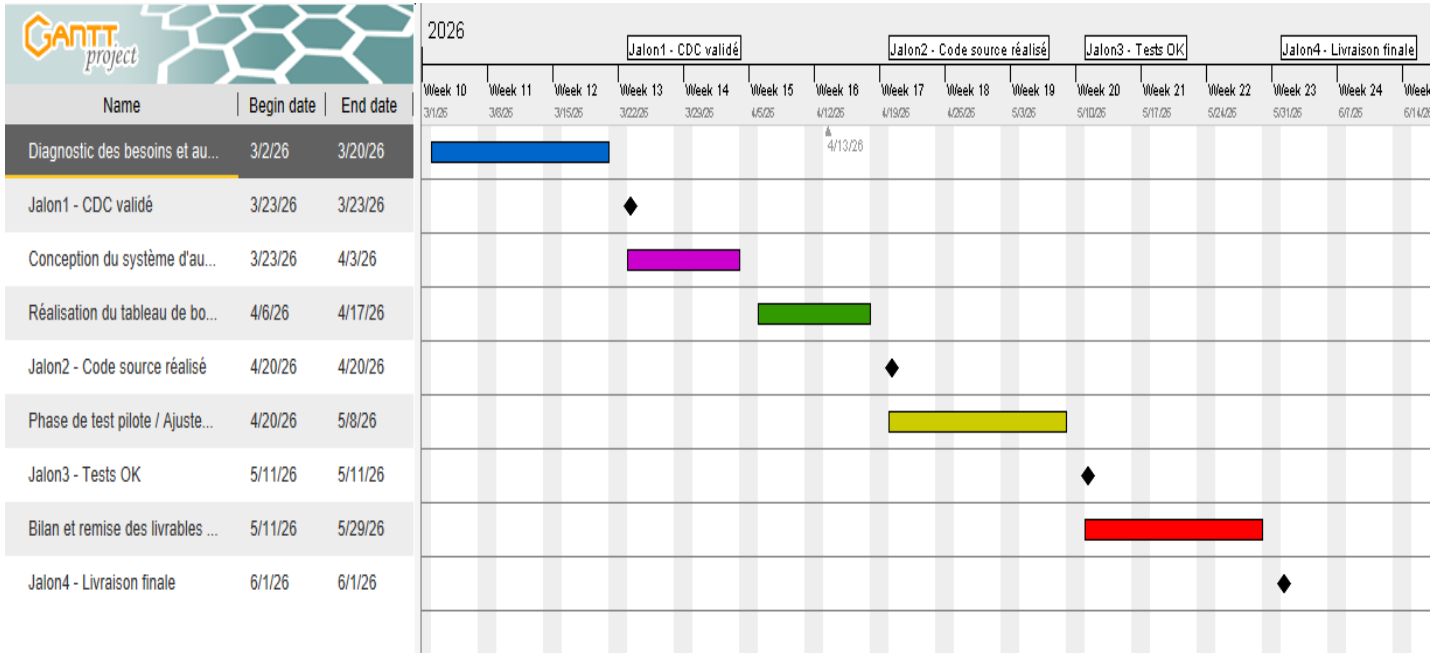
- Estimation d'équipe :

Effort total --> PM = 17 mois-hommes

Durée calendaire --> TDEV = 7 mois

Taille de l'équipe --> P = 2 personnes

Diagramme de Gantt



Work Breakdown Structure

